LAB03 : Introduction à Docker et manipulation des conteneurs

1. Installation de Docker sous Ubuntu

1.2. Méthode 2 : installation Docker depuis le dépôt officiel Ubuntu

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ docker --version
Docker version 20.10.21, build 20.10.21-0ubuntu1~18.04.3
```

1.3. Post Installation

1.3.1. Gestion du service Docker

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ sudo systemctl start docker
chaima@chaima-VirtualBox:~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-10-17 12:38:59 CEST; 18min ago
     Docs: https://docs.docker.com
 Main PID: 5557 (dockerd)
    Tasks: 15
   CGroup: /system.slice/docker.service
           └─5557 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

oct. 17 12:38:44 chaima-VirtualBox dockerd[5557]: time="2026-10-17T12:38:44.890799783+02:00" lev
oct. 17 12:38:45 chaima-VirtualBox dockerd[5557]: time="2026-10-17T12:38:45.271699223+02:00" lev
oct. 17 12:38:45 chaima-VirtualBox dockerd[5557]: time="2026-10-17T12:38:45.271952496+02:00" lev
oct. 17 12:38:45 chaima-VirtualBox dockerd[5557]: time="2026-10-17T12:38:45.273994451+02:00" lev
oct. 17 12:38:48 chaima-VirtualBox dockerd[5557]: time="2026-10-17T12:38:48.583345299+02:00" lev
oct. 17 12:38:53 chaima-VirtualBox dockerd[5557]: time="2026-10-17T12:38:53.737291930+02:00" lev
oct. 17 12:38:59 chaima-VirtualBox dockerd[5557]: time="2026-10-17T12:38:59.041467903+02:00" lev
oct. 17 12:38:59 chaima-VirtualBox dockerd[5557]: time="2026-10-17T12:38:59.068533910+02:00" lev
oct. 17 12:38:59 chaima-VirtualBox systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.
oct. 17 12:38:59 chaima-VirtualBox dockerd[5557]: time="2026-10-17T12:38:59.421559372+02:00" lev

chaima@chaima-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable docker
```

1.3.2. Accord des privilèges nécessaires

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ sudo groupadd docker
groupadd : le groupe « docker » existe déjà
chaima@chaima-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG docker $USER
chaima@chaima-VirtualBox:~$
```

2. Utilisation de la commande "docker"

1/ Afficher toutes les sous-commandes disponibles :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ docker

Usage:  docker [OPTIONS] COMMAND

A self-sufficient runtime for containers

Options:
      --config string      Location of client config files (default "/home/chaima/.docker")
  -c, --context string     Name of the context to use to connect to the daemon (overrides
                           DOCKER_HOST env var and default context set with "docker
                           context use")
  -D, --debug              Enable debug mode
  -H, --host list          Daemon socket(s) to connect to
  -l, --log-level string   Set the logging level ("debug"|"info"|"warn"|"error"|"fatal")
                           (default "info")
      --tls                Use TLS; implied by --tlsverify
      --tlscacert string   Trust certs signed only by this CA (default
                           "/home/chaima/.docker/ca.pem")
      --tlscert string     Path to TLS certificate file (default
                           "/home/chaima/.docker/cert.pem")
      --tlskey string      Path to TLS key file (default "/home/chaima/.docker/key.pem")
      --tlsverify          Use TLS and verify the remote
  -v, --version            Print version information and quit

Management Commands:
  builder     Manage builds
  config      Manage Docker configs
```

2/ Afficher les options disponibles pour une commande spécifique (par exemple "run") :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ docker run --help

Usage:  docker run [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG...]

Run a command in a new container

Options:
      --add-host list                  Add a custom host-to-IP mapping (host:ip)
  -a, --attach list                    Attach to STDIN, STDOUT or STDERR
      --blkio-weight uint16            Block IO (relative weight), between 10 and 1000,
                                       or 0 to disable (default 0)
      --blkio-weight-device list       Block IO weight (relative device weight) (default [])
      --cap-add list                   Add Linux capabilities
      --cap-drop list                  Drop Linux capabilities
      --cgroup-parent string           Optional parent cgroup for the container
      --cgroupns string                Cgroup namespace to use (host|private)
                                       'host':    Run the container in the Docker host's
                                       cgroup namespace
                                       'private': Run the container in its own private
                                       cgroup namespace
                                       '':        Use the cgroup namespace as configured
                                       by the
                                                  default-cgroupns-mode option on the
                                       daemon (default)
      --cidfile string                 Write the container ID to the file
      --cpu-period int                 Limit CPU CFS (Completely Fair Scheduler) period
      --cpu-quota int                  Limit CPU CFS (Completely Fair Scheduler) quota
      --cpu-rt-period int              Limit CPU real-time period in microseconds
      --cpu-rt-runtime int             Limit CPU real-time runtime in microseconds
  -c, --cpu-shares int                 CPU shares (relative weight)
      --cpus decimal                   Number of CPUs
      --cpuset-cpus string             CPUs in which to allow execution (0-3, 0,1)
      --cpuset-mems string             MEMs in which to allow execution (0-3, 0,1)
  -d, --detach                         Run container in background and print container ID
      --detach-keys string             Override the key sequence for detaching a container
      --device list                    Add a host device to the container
      --device-cgroup-rule list        Add a rule to the cgroup allowed devices list
      --device-read-bps list           Limit read rate (bytes per second) from a device
                                       (default [])
      --device-read-iops list          Limit read rate (IO per second) from a device
                                       (default [])
      --device-write-bps list          Limit write rate (bytes per second) to a device
```

2.1. Gestion des images

1/ Lister des images :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ sudo docker images
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID    CREATED    SIZE
```

- REPOSITORY : le nom de l'image dans le dépôt.
- TAG : sa version.
- IMAGE ID : un identifiant unique pour l'image
- CREATED : la date de création de l'image dans la machine hôte de docker. Attention, il ne s'agit pas de la création de l'image par le dépôt, mais bien de celle de la création du cache localement.
- SIZE : la taille de l'image.

2/ Chercher des images :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ sudo docker search centos
NAME                              DESCRIPTION                                     STARS     OFFICIA
L   AUTOMATED
centos                            DEPRECATED; The official build of CentOS.       7780      [OK]

centos/systemd                    systemd enabled base container.                 114
    [OK]
centos/mysql-57-centos7           MySQL 5.7 SQL database server                   94

centos/httpd-24-centos7           Platform for running Apache httpd 2.4 or bui…   46

centos/postgresql-96-centos7      PostgreSQL is an advanced Object-Relational …   45

centos/python-35-centos7          Platform for building and running Python 3.5…   39

centos/mysql-56-centos7           MySQL 5.6 SQL database server                   23

centos/postgresql-10-centos7      PostgreSQL is an advanced Object-Relational …   21
```

Toutes les images contenant le mot-clé centos et disposant d'au moins cinq étoiles en notation :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ sudo docker search --filter=stars=5 centos
NAME                          DESCRIPTION                                     STARS     OFFICIAL   AUTOMATED
centos                        DEPRECATED; The official build of CentOS.       7780      [OK]
centos/systemd                systemd enabled base container.                 114       [OK]
centos/mysql-57-centos7       MySQL 5.7 SQL database server                   94
centos/httpd-24-centos7       Platform for running Apache httpd 2.4 or bui…   46
centos/postgresql-96-centos7  PostgreSQL is an advanced Object-Relational …   45
centos/python-35-centos7      Platform for building and running Python 3.5…   39
centos/php-56-centos7         Platform for building and running PHP 5.6 ap…   34
centos/mysql-56-centos7       MySQL 5.6 SQL database server                   23
centos/postgresql-10-centos7  PostgreSQL is an advanced Object-Relational …   21
centos/nginx-112-centos7      Platform for running nginx 1.12 or building …   16
centos/nginx-18-centos7       Platform for running nginx 1.8 or building n…   14
centos/mariadb-101-centos7    MariaDB 10.1 SQL database server                13
centos/mongodb-36-centos7     MongoDB NoSQL database server                   12
centos/redis-32-centos7       Redis in-memory data structure store, used a…   6
```

3/ Télécharger une image :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ sudo docker pull centos
Using default tag: latest
Error response from daemon: manifest for centos:latest not found: manifest unknown: manifest unknown
```

Docker cherche par défaut l'image centos:latest. Or l'image officielle centos n'est plus maintenue sous CentOS. Le tag latest n'existe donc plus sur Docker Hub. Alors il faut préciser un tag qui existe encore.

4/ Supprimer une image :

- **Pour supprimer une image :**
  docker rmi <image ID_or_Name>
- **Pour supprimer toutes les images :**
  docker rmi $(docker images -a -q)

2.1. Gestion des conteneurs

1/ Créer un conteneur à partir d'une image :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ sudo docker create --name MyFirstContainer centos:centos7
Unable to find image 'centos:centos7' locally
centos7: Pulling from library/centos
2d473b07cdd5: Pull complete
Digest: sha256:be65f488b7764ad3638f236b7b515b3678369a5124c47b8d32916d6487418ea4
Status: Downloaded newer image for centos:centos7
efee98a61ed906ddc26c3f54c9aaeb0ed23f241280529f133094de9bd353bdab
```

2/ Lister les conteneurs en cours (actifs) :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
chaima@chaima-VirtualBox:~$
```

3/ Lister tous les conteneurs :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE           COMMAND       CREATED         STATUS    PORTS     NAMES
efee98a61ed9   centos:centos7   "/bin/bash"   2 minutes ago   Created             MyFirstContain
er
```

- CONTAINER ID: l'identifiant unique du conteneur. Il est créé à chaque fois du lancement du conteneur, même pour instancier la même image
- IMAGE : il s'agit du nom de l'image utilisée pour instancier le conteneur
- Le suffixe : latest indique que c'est la dernière version disponible (par défaut)
- COMMAND: cette information reprend le contenu de la ligne CMD du fichier Dockerfile
- CREATED : donne la date d'initialisation du conteneur
- STATUS : contient plusieurs informations. Dans notre cas, le conteneur s'est arrêté, et le processus interne est sorti avec le code 0, qui correspond par convention à un déroulement sans erreur.
- PORTS : les ports réseaux exposés par le conteneur, en l'occurrence aucun dans le cas de ce simple exemple n'affichant que du texte
- NAMES : un nom est affecté au conteneur lors de son lancement, pour pouvoir le manipuler plus facilement que par son identifiant

4/ Démarrer un conteneur :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ docker start MyFirstContainer
MyFirstContainer
```

5/ Arrêter un conteneur :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ docker stop MyFirstContainer
MyFirstContainer
```

6/ Créer et démarrer un conteneur à partir d'une image :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ docker run centos:centos7
chaima@chaima-VirtualBox:~$
```

7/ Supprimer un conteneur :

- **La commande "docker rm" permet de supprimer un ou plusieurs conteneurs spécifiques (par nom ou identifiant) :**

  docker rm <Container ID_or_Name>

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ docker rm MyFirstContainer
MyFirstContainer
```

- **Pour supprimer un conteneur, quel que soit son état :**

  docker rm -f <container ID_or_Name>

- **Pour supprimer un conteneur automatiquement à sa fermeture (après son exécution) :**
  docker run --rm <image_name>

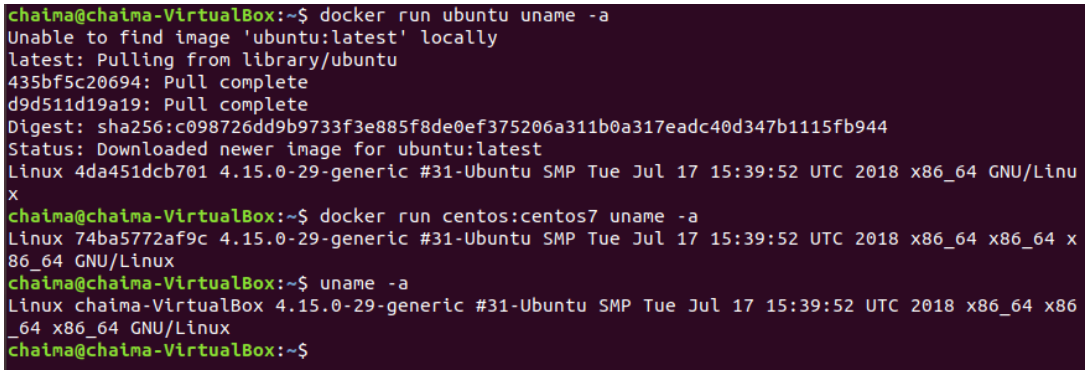
- **Pour supprimer tous les conteneurs :**

  docker rm $(docker ps -a -q)

- **Pour supprimer tous les conteneurs, quel que soient leurs états :**

  docker rm -f $(docker ps -a -q)

8/ Exécuter une commande dans le conteneur :



Les deux commandes Docker (Ubuntu et CentOS) donnent les mêmes informations système que le système hôte : ça montre que les conteneurs partagent le même kernel que leur hôte.

3. Image Docker, hello-world

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
4f55086f7dd0: Pull complete
Digest: sha256:11a3eb1597e864c51b3f56733cb2e8a90bf0c284bfc05f9444d81c558bc848aa
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
 https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
 https://docs.docker.com/get-started/
```